

전산유체해석실습 보고서

10월 14일

항공기계공학과

2023010605 유수연

SU2 실습 과제 0deg

- 프로그램을 시작하기 앞서

Tutorials에서 compressible의 `turb_ONERAM6` 파일을 열어줍니다.

- AOA를 0.0으로 맞춰준 뒤 CMD를 돌려줍니다.

```
% ----- COMPRESSIBLE FREE-STREAM DEFINITION -----%
%
% Mach number (non-dimensional, based on the free-stream values)
MACH_NUMBER= 0.15
%
% Angle of attack (degrees, only for compressible flows)
AOA= 0.0
%
% Side-slip angle (degrees, only for compressible flows)
SIDESLIP_ANGLE= 0.0
```

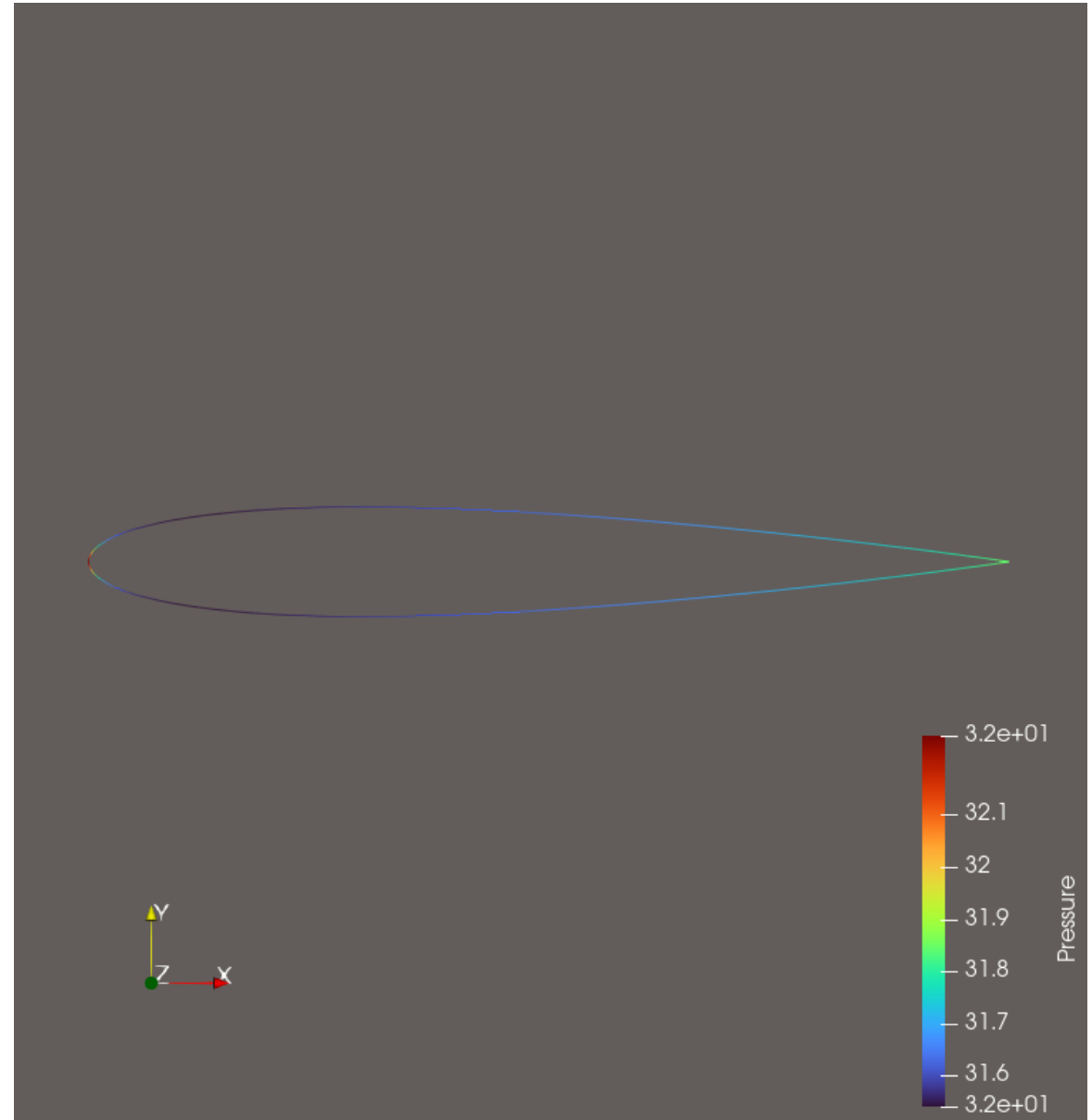
n0012_113-33
n0012_225-65
n0012_449-129
n0012_897-257
SU2_CFD
turb_ONERAM6

```
4341| 5.4975e-02| -7.784334| -8.500690| 0.000439| 0.012028|
4342| 5.4979e-02| -7.785718| -8.500644| 0.000438| 0.012028|
4343| 5.4983e-02| -7.786808| -8.500511| 0.000437| 0.012028|
4344| 5.4985e-02| -7.787695| -8.500470| 0.000436| 0.012028|
4345| 5.4986e-02| -7.788570| -8.500436| 0.000436| 0.012028|
4346| 5.4987e-02| -7.789644| -8.500392| 0.000435| 0.012028|
4347| 5.4988e-02| -7.791136| -8.500357| 0.000435| 0.012028|
4348| 5.4989e-02| -7.792786| -8.500313| 0.000435| 0.012028|
4349| 5.4989e-02| -7.794587| -8.500279| 0.000434| 0.012028|
4350| 5.4993e-02| -7.796487| -8.500236| 0.000434| 0.012028|
4351| 5.4998e-02| -7.798370| -8.500200| 0.000433| 0.012028|
4352| 5.4999e-02| -7.800223| -8.500157| 0.000433| 0.012028|
4353| 5.5000e-02| -7.802085| -8.500121| 0.000432| 0.012028|

----- Solver Exit -----
All convergence criteria satisfied.
+-----+
| Convergence Field | Value | Criterion | Converged |
+-----+
| Cauchy[CD] | 9.87772e-07 | < 1e-06 | Yes |
+-----+
+-----+
| File Writing Summary | Filename |
+-----+
| SU2 binary restart | restart_flow.dat |
| Paraview | flow.vtu |
| Paraview surface | surface_flow.vtu |
+-----+
----- Finalizing Solver -----
Deleted CNumerics container.
Deleted CIntegration container.
Deleted CSolver container.
Deleted CIteration container.
Deleted CInterface container.
Deleted CGeometry container.
Deleted CFreeFormDefBox class.
Deleted CSurfaceMovement class.
Deleted CVolumetricMovement class.
Deleted CConfig container.
Deleted nInst container.
Deleted COutput class.
----- Exit Success (SU2_CFD) -----
```

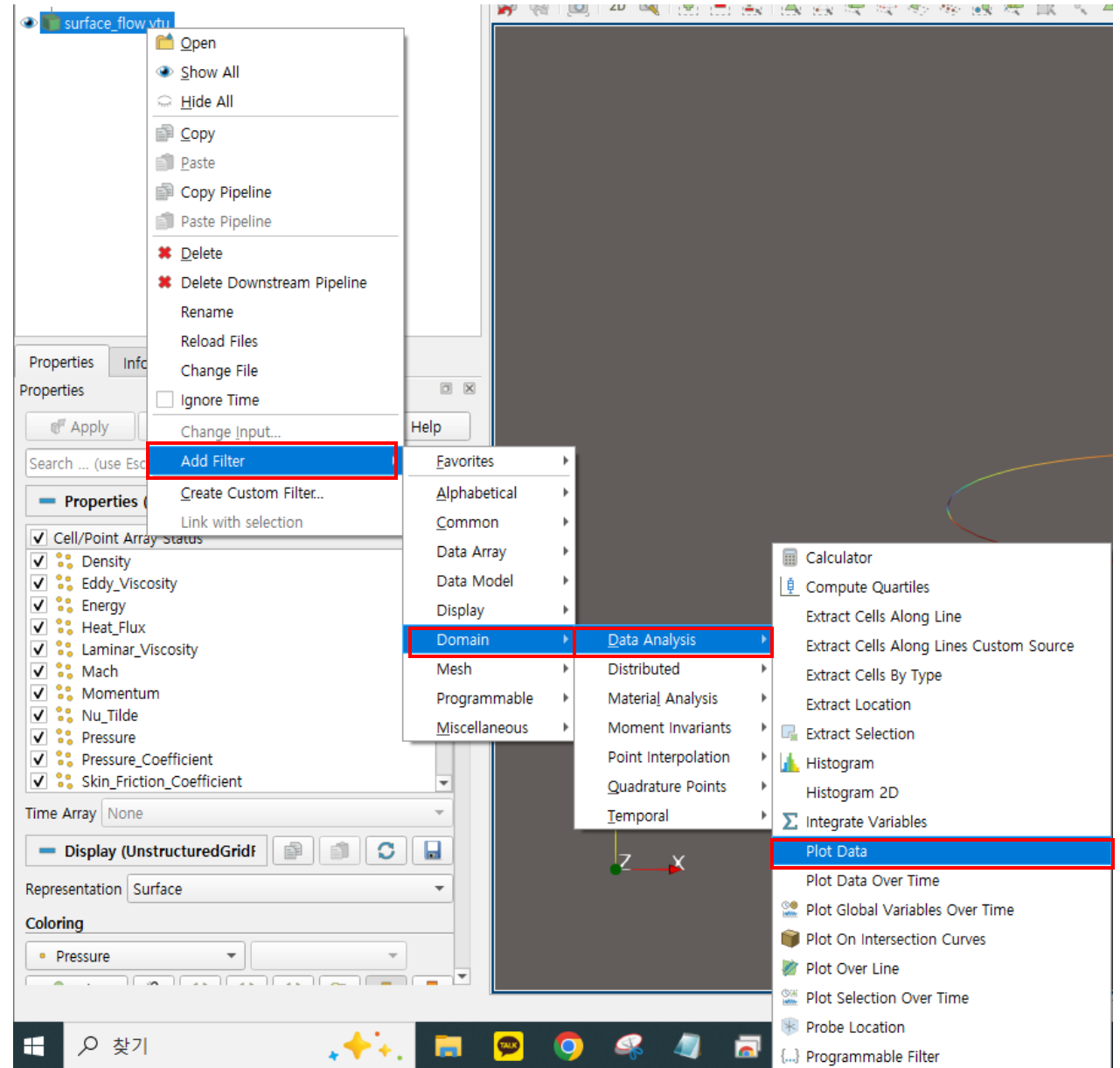
SU2 실습 과제 0deg

- 생성된 **Surface_flow**를 클릭하여 열어줍니다.
- **Solid Color**를 **Pressure**로 변경합니다.
- Pressure의 색상을 **Turbo**로 변경해줍니다.
- 다음과 같은 모습을 볼 수 있습니다.



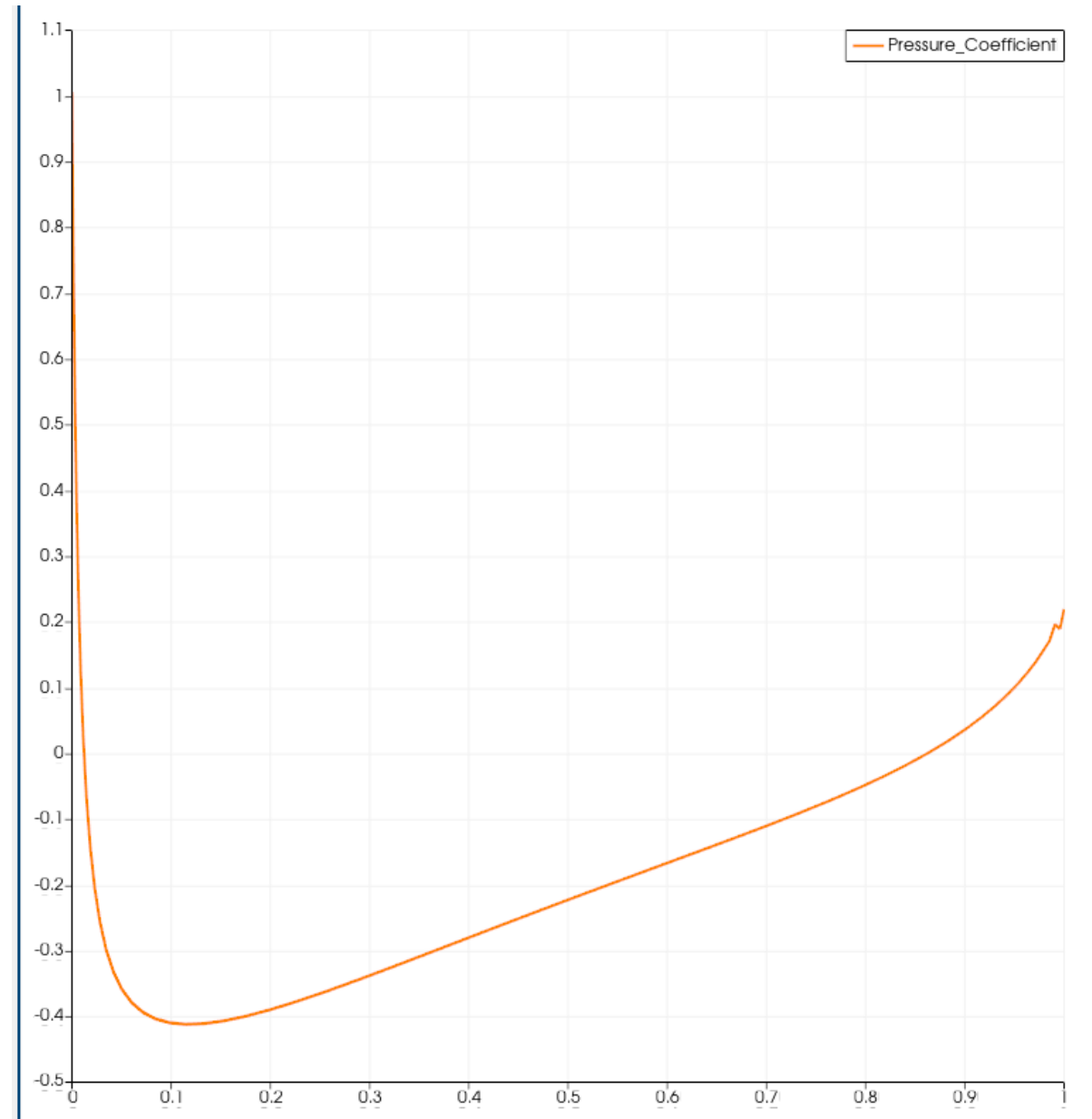
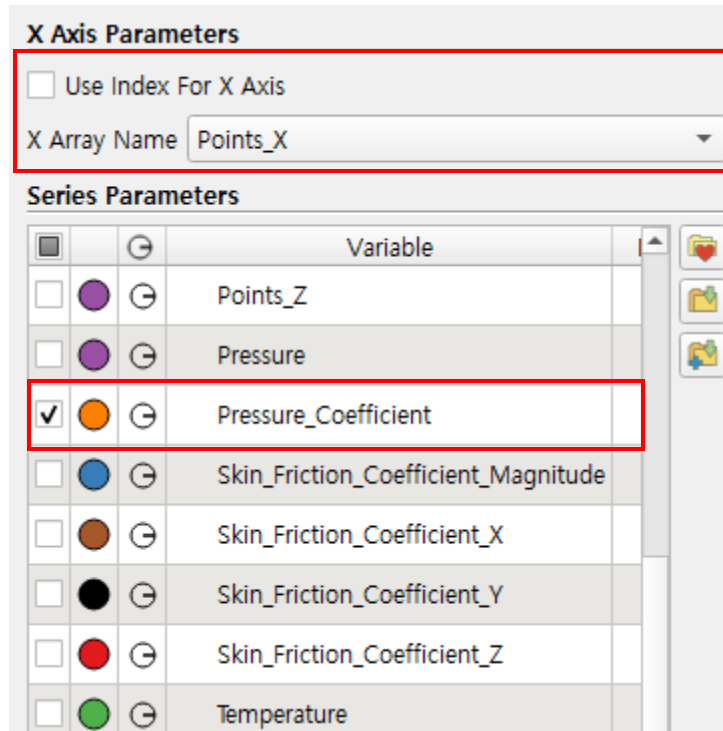
SU2 실습 과제 0deg

- surface_flow를 우클릭하여
Plot data를 생성해줍니다.
- Add Filter > Domain > Data Analysis
> Plot Data



SU2 실습 과제 0deg

- 생성된 그래프에서 아래와 같이 변경해줍니다.
- 우측과 같은 그래프의 모습이 보이게 됩니다.



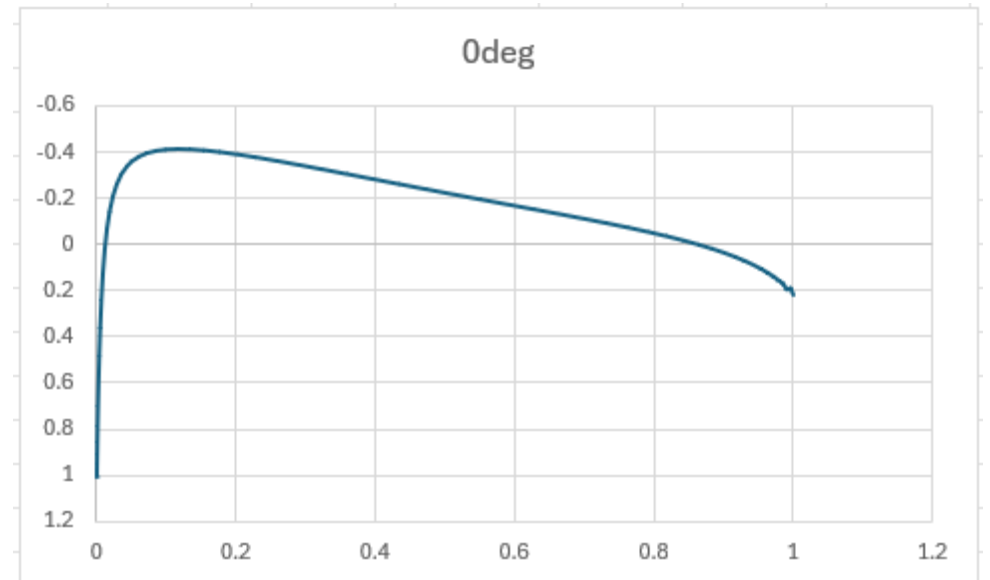
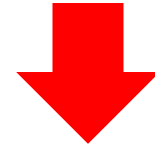
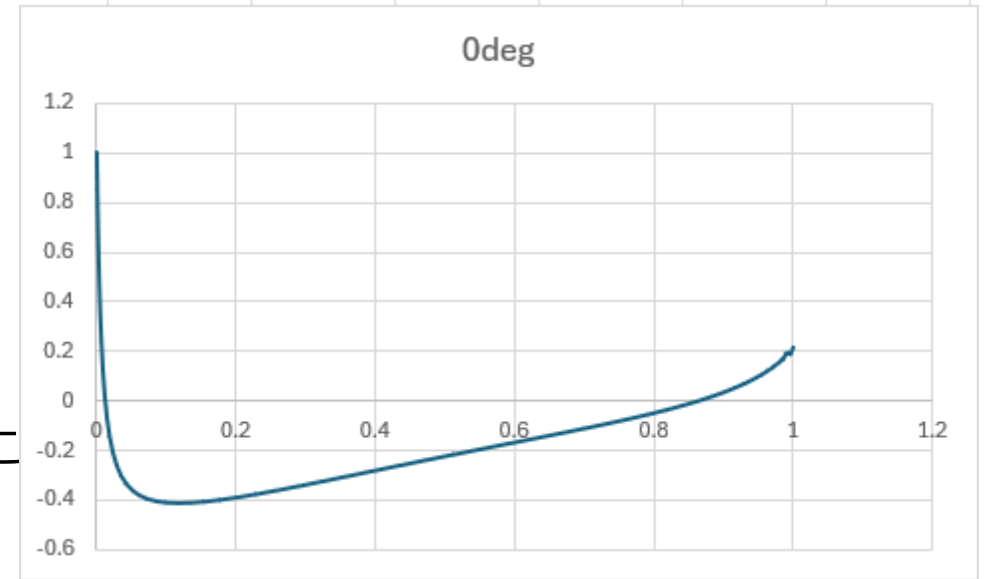
SU2 실습 과제 0deg

- 그래프를 엑셀로 저장해준 뒤 파일을 열어줍니다.
- 열린 엑셀에서 Point_0와 Pressure_Coefficient를 제외하고 모두 지워줍니다.
- 필터를 통해 **오름차순**을 실행한 뒤 Pressure_Coefficient를 0deg로 이름을 변경해줍니다.
- 우측 사진과 같은 모습이 되었다면 그래프를 만들어줍니다.

	A	B
1	Points_0	0deg
2	0	1.00659
3	5.82E-06	1.00477
4	5.82E-06	1.00466
5	2.72E-05	1.00132
6	2.72E-05	1.00112
7	7.18E-05	0.991687
8	7.18E-05	0.991367
9	0.00015	0.974898
10	0.00015	0.974443

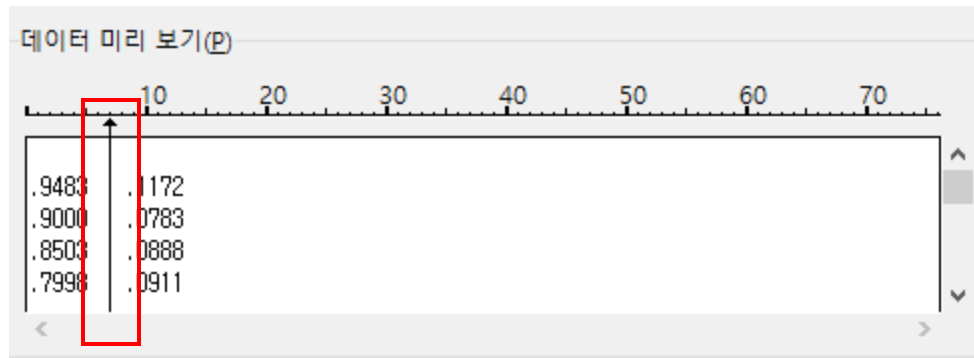
SU2 실습 과제 0deg

- 그래프의 축을 다음과 같이 정리하고 제목을 변경해줍니다
- 세로 축 : 축 서식 > 값을 거꾸로
- 가로 축 : 축 서식 > 레이블 > 높은 쪽
- 축 제목 : 0deg



SU2 실습 과제 0deg

- Nasa NACA 0012 Airfoil validation Case에서
하단으로 내려가 Ladson et al pressure data를 눌러 열어줍니다.
- 0deg의 수를 드래그 하여 복사한 뒤 엑셀에 붙여 넣어줍니다.
- 하나로 합쳐진 텍스트를 나누어 줍니다.



The experimental data for comparison are provided here:

- [Digitized Abbott and von Doenhoff CL data](#)
- [Digitized Abbott and von Doenhoff CD data](#)
- [Digitized Gregory CL data](#)
- [Ladson force data](#)
- [McCroskey CL-alpha best fit line](#)
- [Ladson et al pressure data](#)
- [Gregory & O'Reilly pressure data](#)

텍스트 마법사 - 3단계 중 1단계

데이터가 구분 기호로 분리됨(으)로 설정되어 있습니다.
데이터 형식이 올바르게 선택되었다면 [다음] 단추를 누르고, 아닐 경우 적절하게 선택하십시오.

원본 데이터 형식

원본 데이터의 파일 유형을 선택하십시오.

☐ 구분 기호로 분리됨(D) - 각 필드가 쉼표나 탭과 같은 문자로 나누어져 있습니다.

☒ [너비가 일정함(W)] - 각 필드가 일정한 너비로 정렬되어 있습니다.

선택한 데이터 미리 보기:

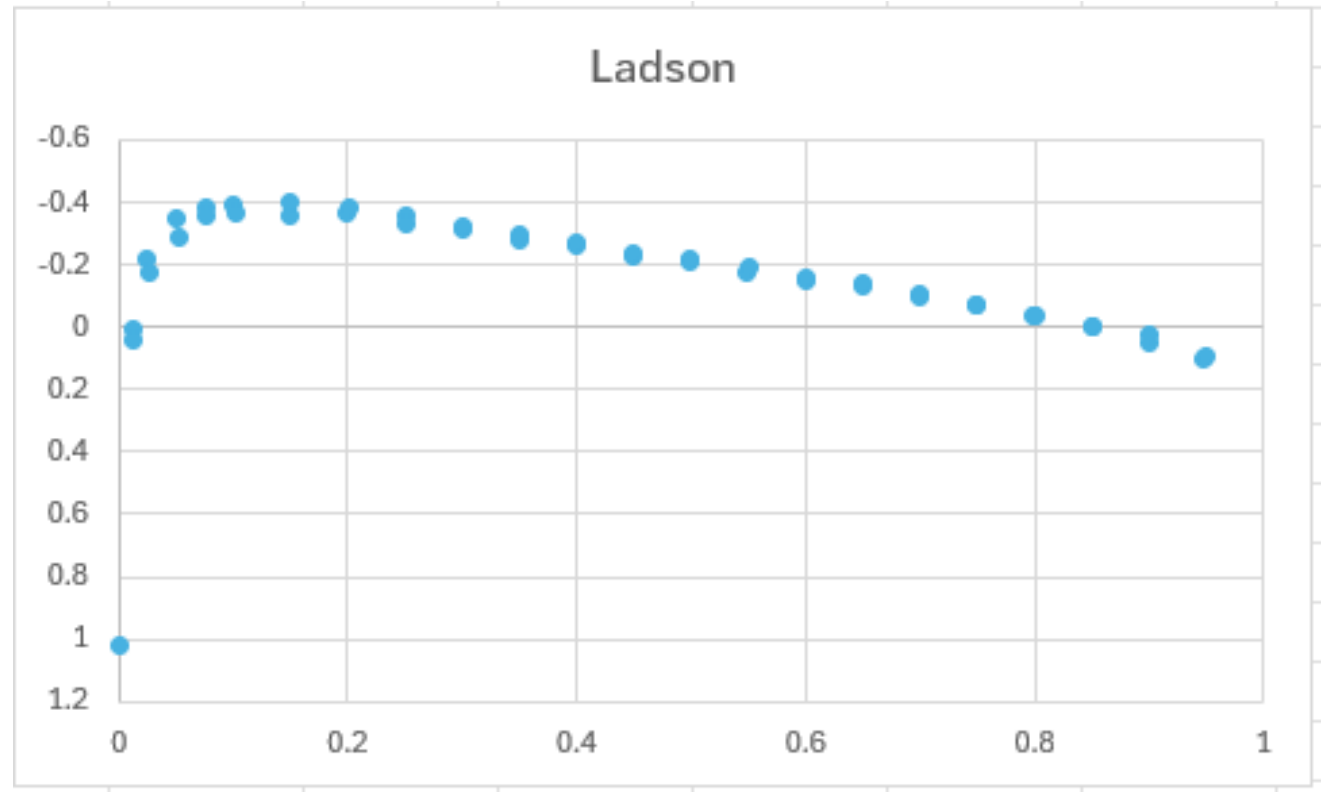
1	
2	.9483 .1172
3	.9000 .0783
4	.8503 .0888
5	.7998 .0911

< 취소 < 뒤로(B) 다음(N) > 마침(F)

SU2 실습 과제 0deg

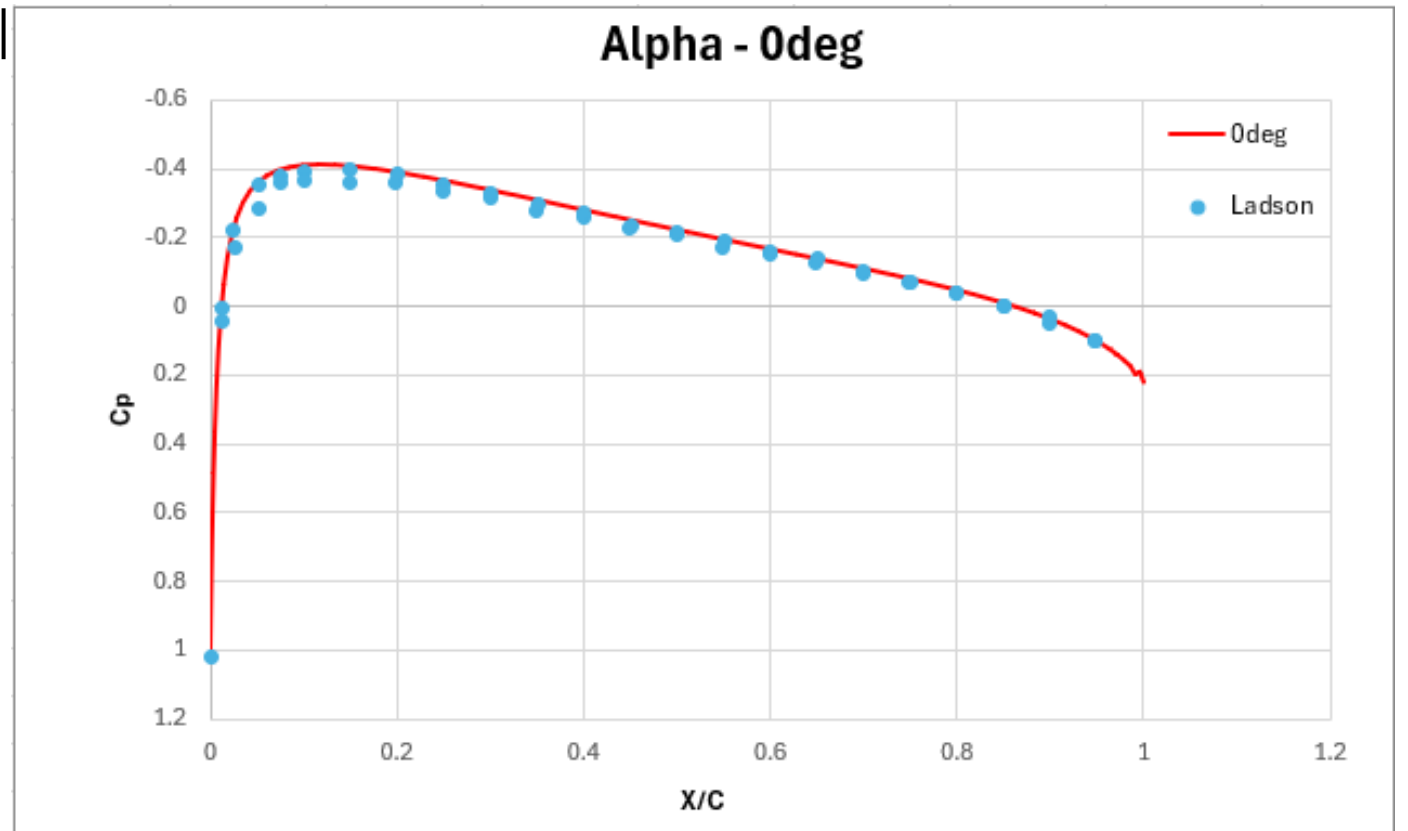
- 우측과 같이 정리해준 뒤 상단의 이름을 X/C 와 Ladson로 변경해줍니다
(그래프를 알아보기 쉽게 하기 위해)
- 0deg의 과정과 같이 오름차순을 해준 뒤 그래프를 생성해줍니다.
- 축 서식을 통해 각 축의 방향을 정리해준 뒤 축 제목을 변경해줍니다.

X/C	Ladson
0	1.0184
0.0122	0.007
0.0135	0.0407
0.0251	-0.2208
0.0271	-0.1745
0.051	-0.3522
0.0515	-0.2864
0.0755	-0.3815
0.0763	-0.3605



SU2 실습 과제 0deg

- Ladson의 그래프를 복사한 뒤 0deg의 그래프에 붙여 넣어줍니다.
- 그래프를 보기 쉽게 색상을 변경해준 뒤 범례와 축 제목을 추가해 사진과 같이 입력해줍니다.



SU2 실습 과제 10deg

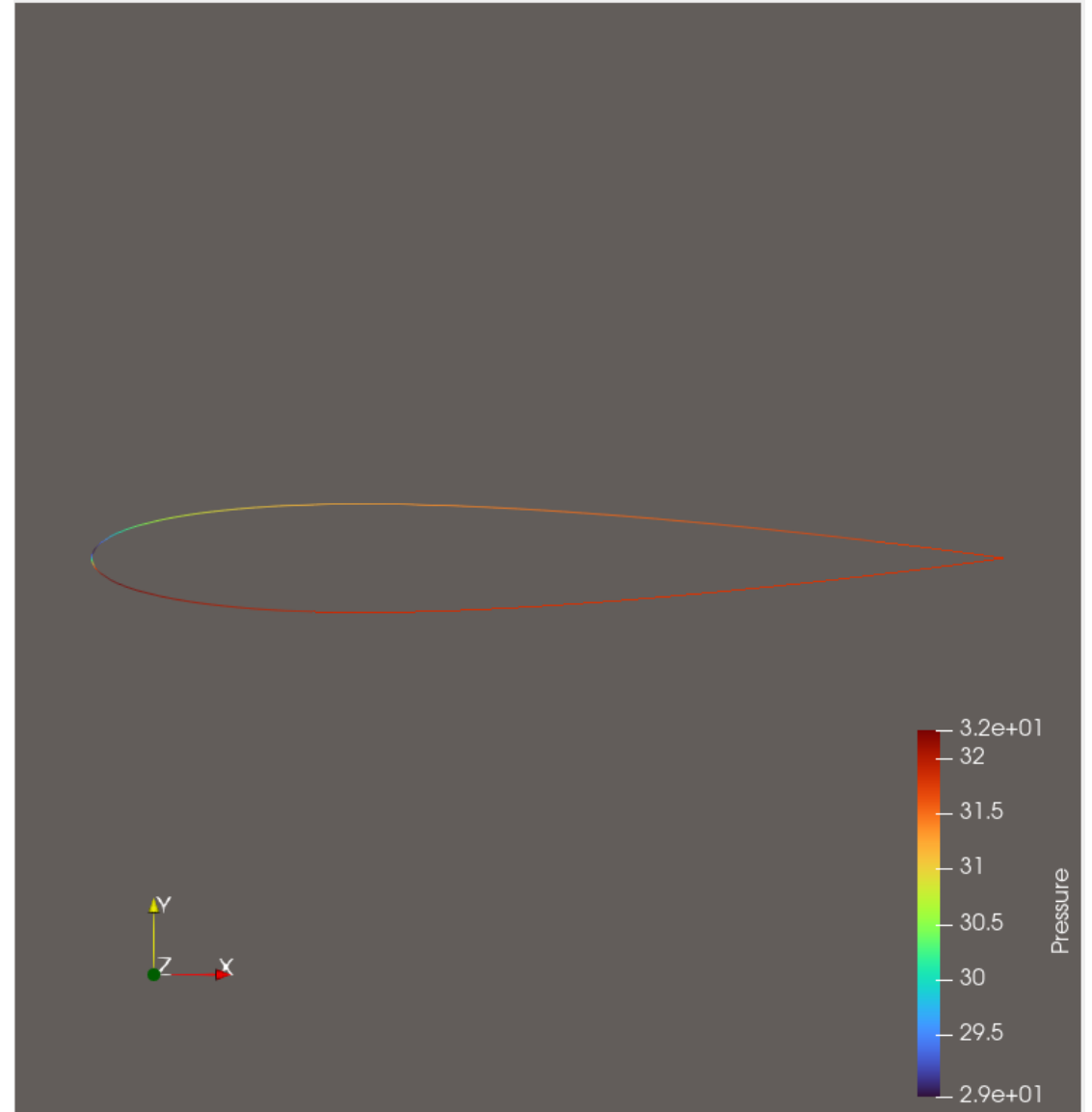
- turb_ONERAM6 파일을 열어준 뒤 AOA를 10.0으로 맞춰준 뒤 CMD를 돌려줍니다.

```
5418| 5.4935e-02| -3.851516| -0.263803| 1.073606| 0.017285|
5419| 5.4935e-02| -3.854998| 0.117658| 1.079742| 0.017829|
5420| 5.4934e-02| -3.859708| 0.326993| 1.087271| 0.018096|
5421| 5.4932e-02| -3.862813| 0.709981| 1.094999| 0.017842|
5422| 5.4931e-02| -3.865863| 0.913861| 1.102820| 0.017187|
5423| 5.4930e-02| -3.867972| 1.295250| 1.107725| 0.015352|
5424| 5.4929e-02| -3.868397| 1.504892| 1.109802| 0.012552|
5425| 5.4928e-02| -3.867194| 1.888001| 1.109673| 0.009181|
5426| 5.4927e-02| -3.866762| 2.091467| 1.119307| 0.009300|
5427| 5.4925e-02| -3.867143| 2.472744| 1.152022| 0.017373|
5428| 5.4924e-02| -3.864781| 2.682793| 1.087350| -0.006030|
5429| 5.4923e-02| -3.859539| 3.066026| 0.979463| -0.045440|
5430| 5.4922e-02| -3.833438| 3.269044| 0.849649| -0.090418|
5431| 5.4922e-02| -3.792028| 3.650189| 0.695932| -0.141841|
5432| 5.4921e-02| -3.763070| 3.860712| 0.519504| -0.196955|
5433| 5.4920e-02| -3.780151| 4.244086| 0.280676| -0.278274|
5434| 5.4921e-02| -3.776517| 4.446597| -0.041799| -0.394222|
5435| 5.4920e-02| -3.753125| 4.827590| -0.414012| -0.536145|
5436| 5.4920e-02| -3.722617| 5.038656| -0.118698| -0.361768|
5437| 5.4920e-02| -3.714176| 5.422190| 0.111794| -0.248232|

Error in "void CSysSolve<ScalarType>::ModGramSchmidt(bool, int, su2matrix<ScalarT
e> >&) const [with ScalarType = double; su2matrix<ScalarType> = C2DContainer<long
Major, 64, 0, 0>]":
-----
FGMRES orthogonalization failed, linear solver diverged.
----- Error Exit -----
```

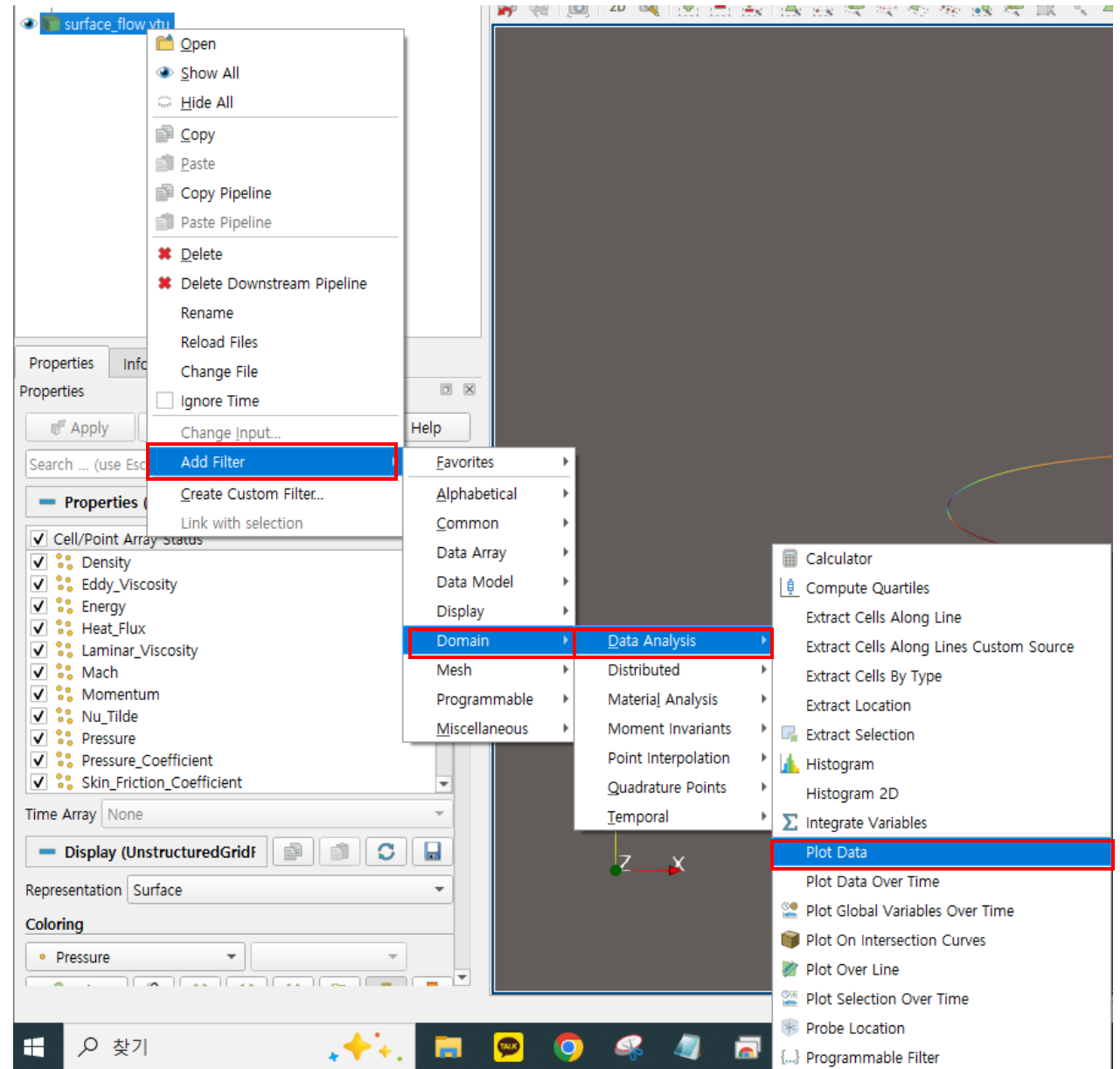
SU2 실습 과제 10deg

- 다음의 과정은 0deg의 과정과 같습니다.
- 생성된 **Surface_flow**를 클릭하여 열어줍니다.
- **Solid Color**를 **Pressure**로 변경합니다.
- Pressure의 색상을 **Turbo**로 변경해줍니다.
- 다음과 같은 모습을 볼 수 있습니다.

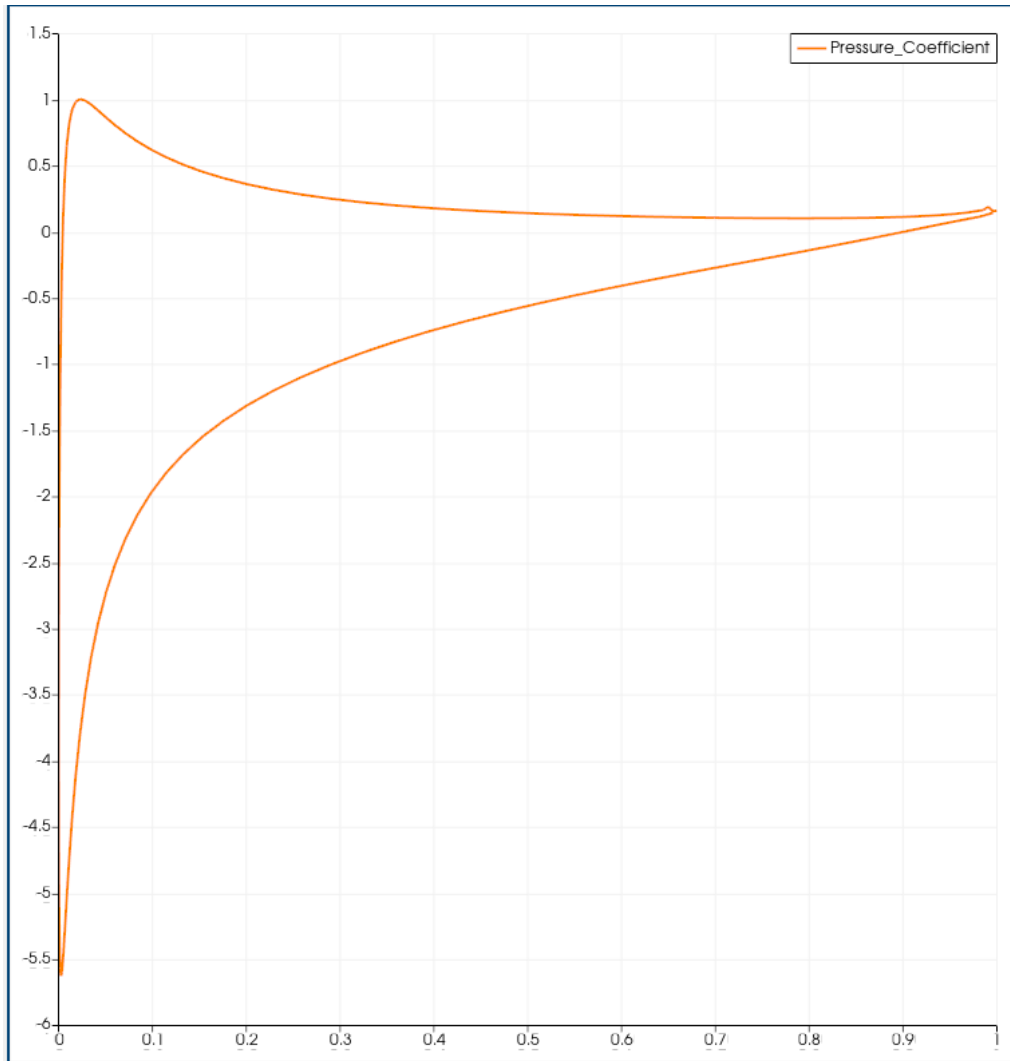


SU2 실습 과제 10deg

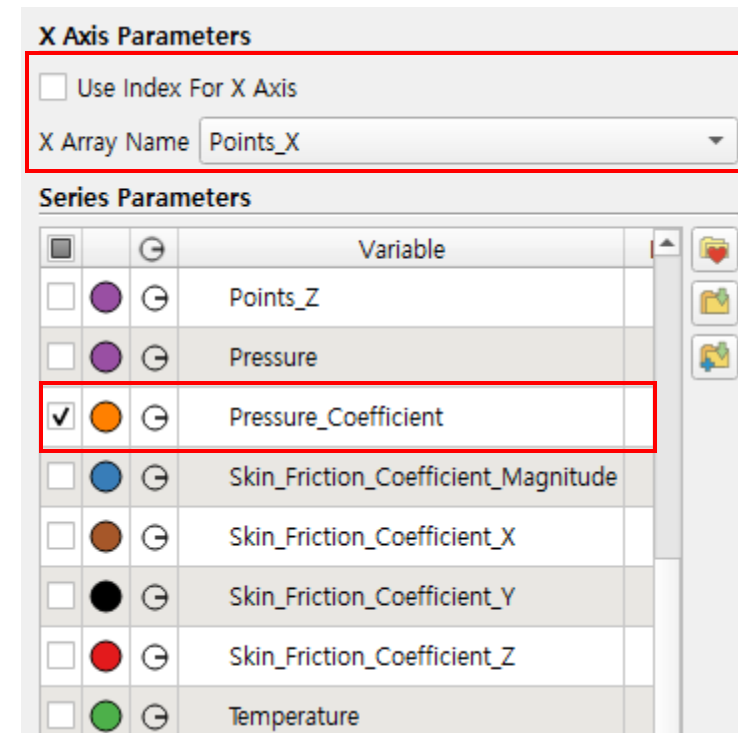
- surface_flow를 우클릭하여
Plot data를 생성해줍니다.
- Add Filter > Domain > Data Analysis
> Plot Data



SU2 실습 과제 10deg



- 생성된 그래프에서 아래와 같이 변경해줍니다.
- 좌측과 같은 그래프의 모습이 보이게 됩니다.



SU2 실습 과제 10deg

- 그래프를 엑셀로 저장해준 뒤 파일을 열어줍니다.
- 열린 엑셀에서 Point_0와 Pressure_Coefficient를 제외하고 모두 지워줍니다.
- 필터를 통해 오름차순을 실행한 뒤 Pressure_Coefficient를 10deg로 이름을 변경해줍니다.

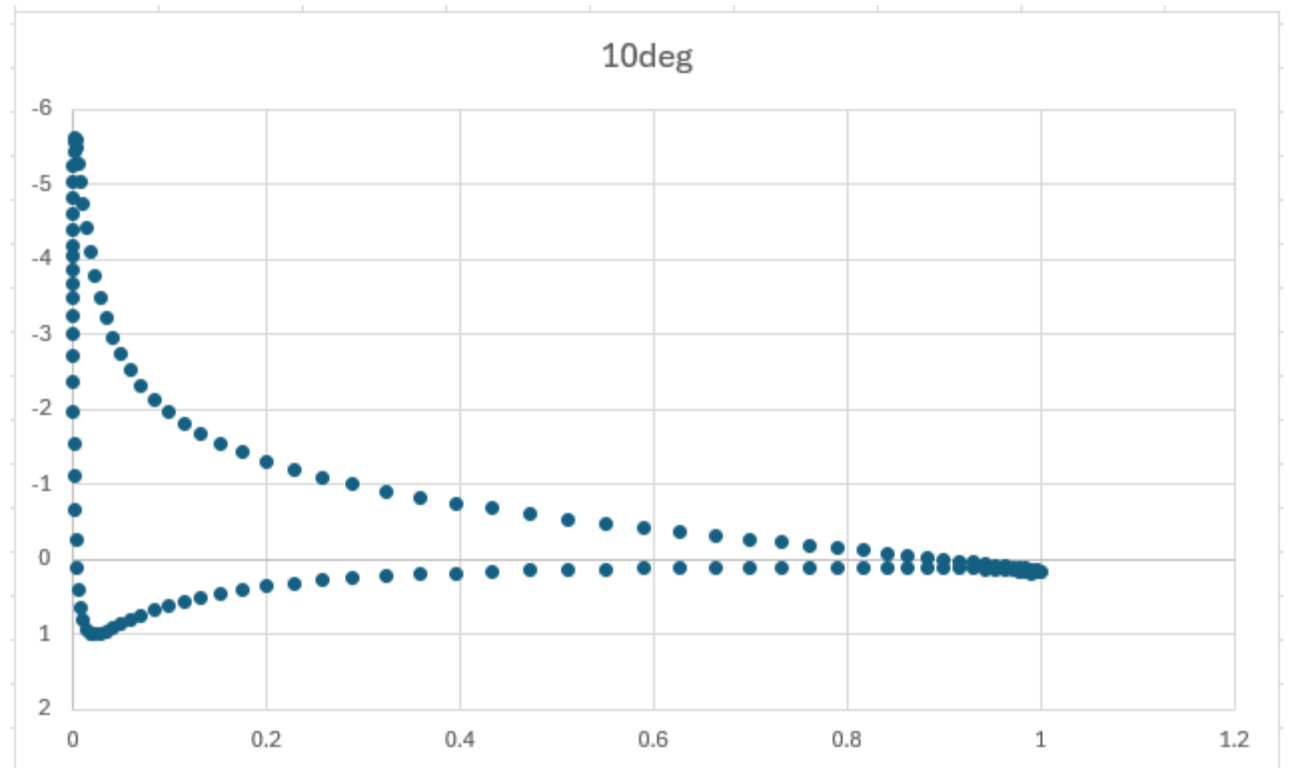
	A	B	C
1	Points_0	Pressure_Coefficient	
2	1	0.16145	
3	0.995782	0.15854	
4	0.990924	0.191087	
5	0.985337	0.166112	
6	0.978921	0.159813	
7	0.971568	0.150634	
8	0.963157	0.143594	
9	0.95356	0.136492	
10	0.942641	0.130309	



	A	B
1	Points_0	10deg
2	0	-3.87107
3	5.82E-06	-3.66438
4	5.82E-06	-4.06218
5	2.72E-05	-3.4882
6	2.72E-05	-4.19137
7	7.18E-05	-3.26165
8	7.18E-05	-4.38845
9	0.00015	-3.0045
10	0.00015	-4.59869

SU2 실습 과제 10deg

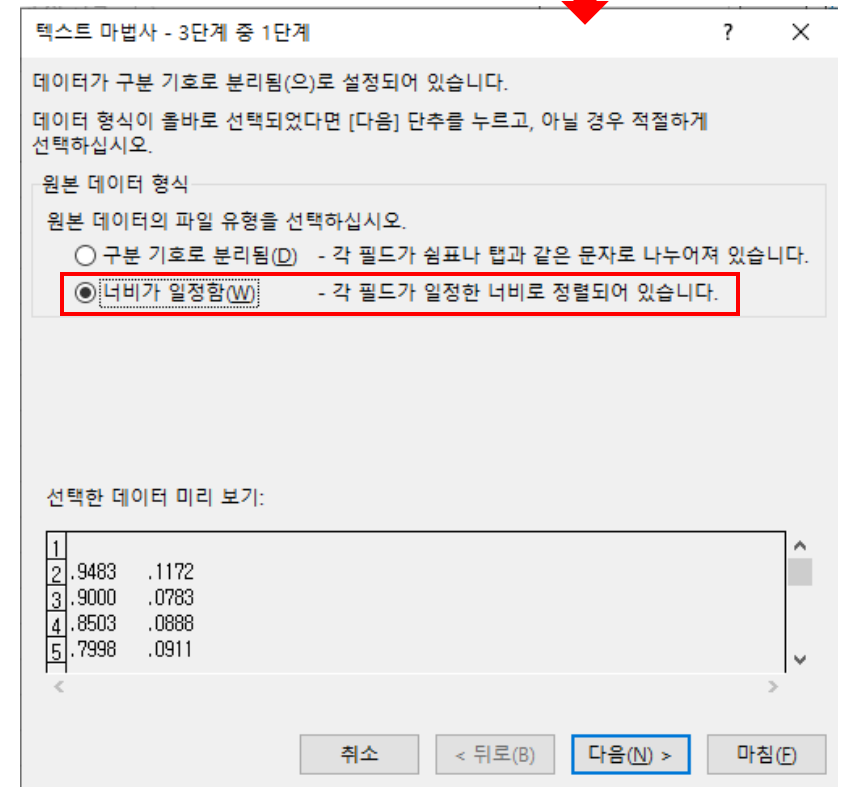
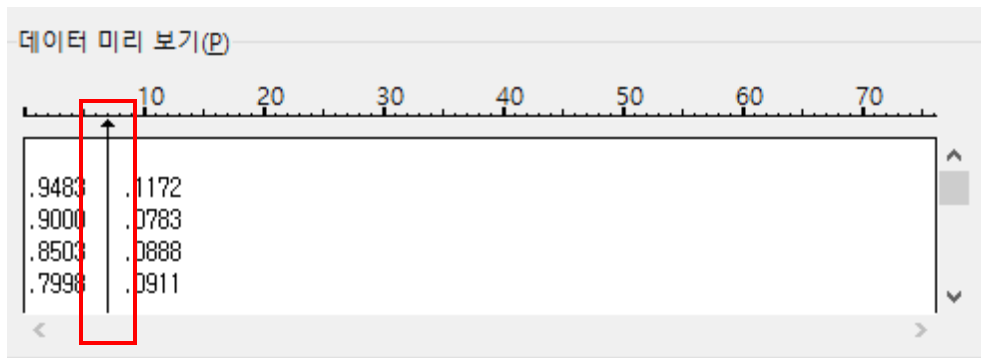
- 그래프를 점으로 생성해줍니다 (선으로 만들게 되면 너무 지저분하기 때문)
- 그래프의 축을 다음과 같이 정리하고 제목을 변경해줍니다.
- 세로 축 : 축 서식 > 값을 거꾸로
- 가로 축 : 축 서식 > 레이블 > 높은 쪽
- 축 제목 : 10deg



SU2 실습 과제 10deg

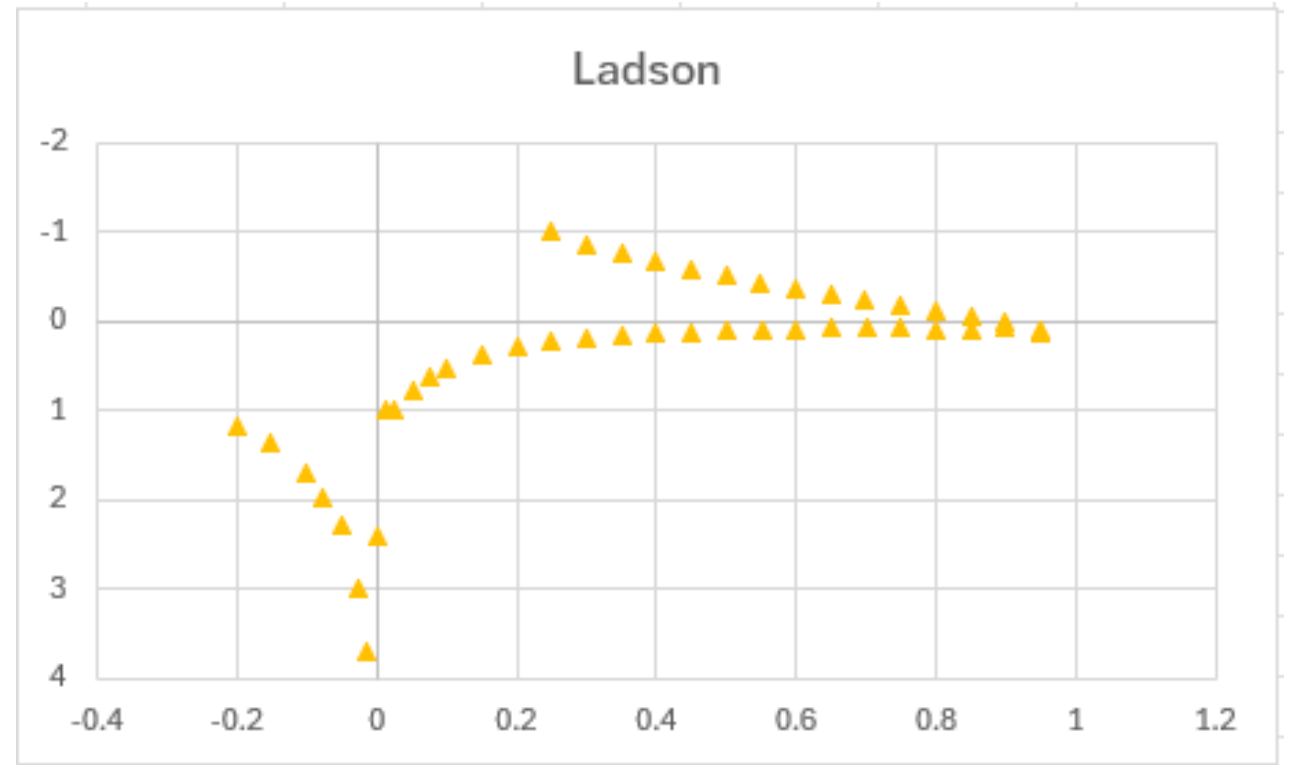
- Nasa NACA 0012 Airfoil validation Case에서
하단으로 내려가 Ladson et al pressure data를 눌러 열어줍니다.
- 10deg의 수를 드래그 하여 복사한 뒤 엑셀에 붙여 넣어줍니다.
- 하나로 합쳐진 텍스트를 나누어 줍니다.

D	E
.9483	.1172
.9000	.0783
.8503	.0888
.7998	.0911
.7497	.0790
.7003	.0809
.6502	.0726
.5997	.0885
.5506	.0932



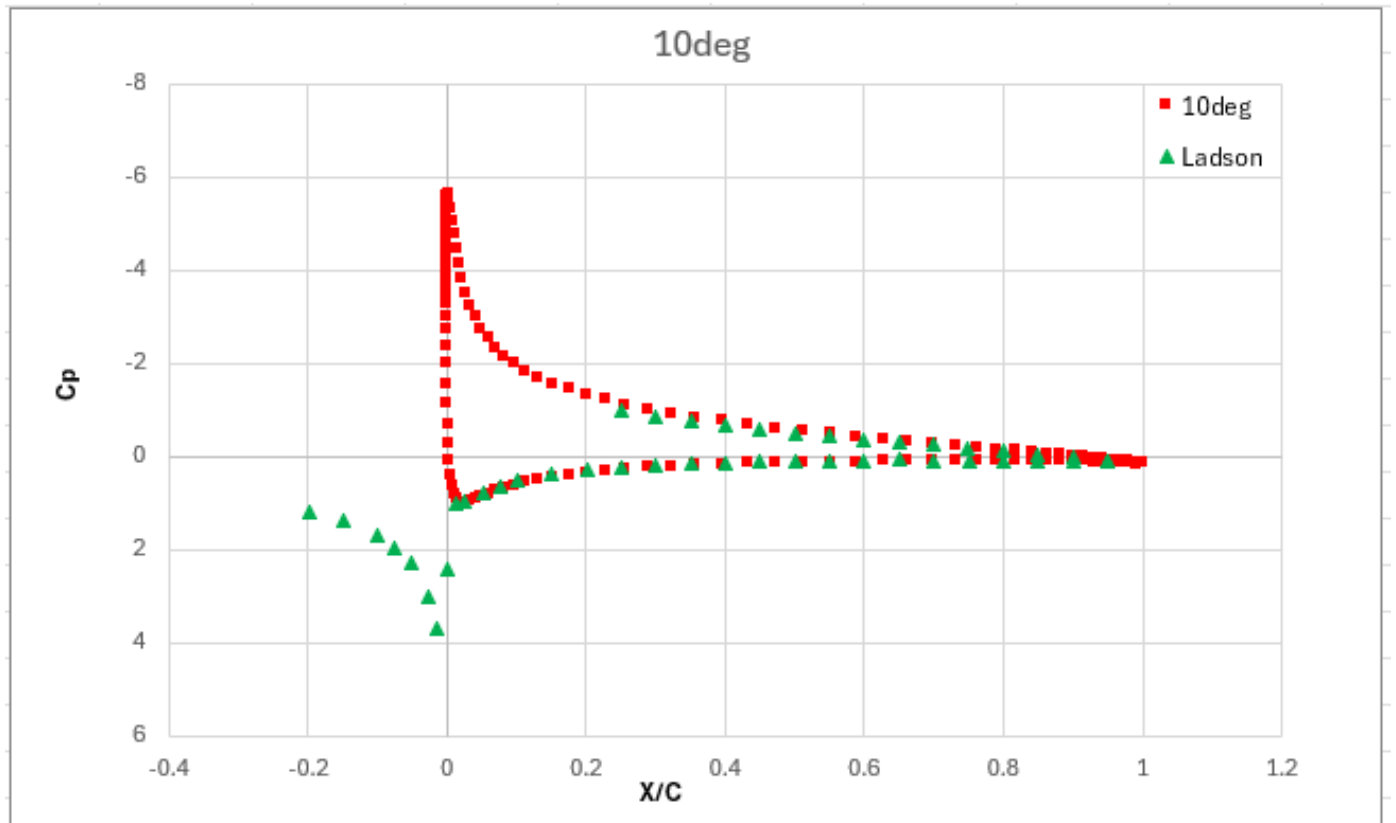
SU2 실습 과제 10deg

- 우측과 같이 정리해준 뒤 상단의 이름을 X/C 와 Ladson로 변경해줍니다
(그래프를 알아보기 쉽게 하기 위해)
- 10deg의 과정과 같이 오름차순을 해준 뒤 그래프를 생성해줍니다.
- 축 서식을 통해 각 축의 방향을 정리해준 뒤 축 제목을 변경해줍니다.



SU2 실습 과제 10deg

- Ladson의 그래프를 복사한 뒤 10deg의 그래프에 붙여 넣어줍니다.
- 그래프를 보기 쉽게 색상을 변경해준 뒤 범례와 축 제목을 추가해 사진과 같이 입력해줍니다.



SU2 실습 과제 15deg

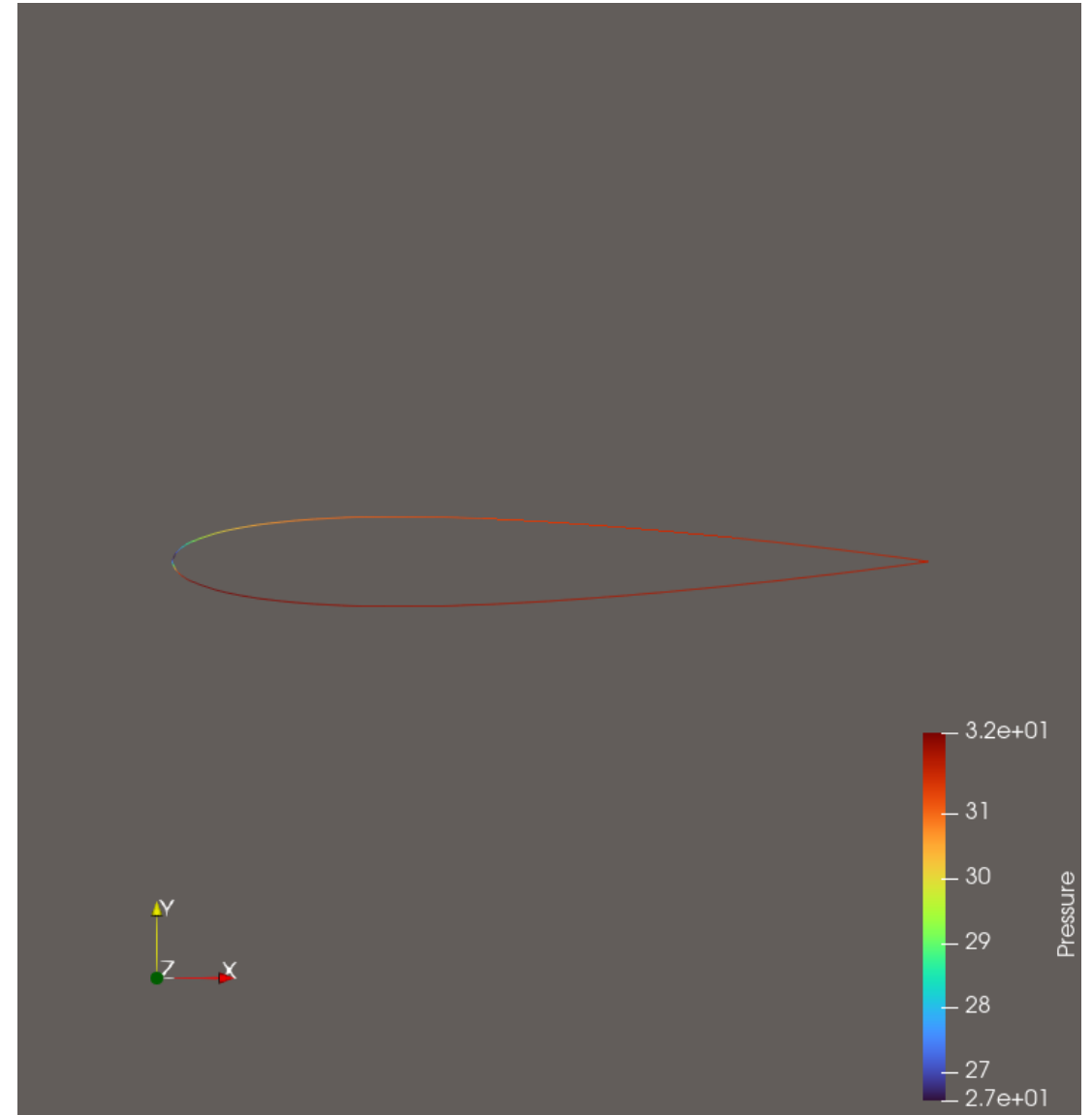
- turb_ONERAM6 파일을 열어준 뒤 AOA를 15.0으로 맞춰준 뒤 CMD를 돌려줍니다.

```
4073| 5.7143e-02| -4.160709| 0.903705| 1.511770| 0.051564|
4074| 5.7142e-02| -4.116665| 1.178514| 1.510378| 0.052992|
4075| 5.7140e-02| -4.112442| 1.772850| 1.508816| 0.055343|
4076| 5.7139e-02| -4.044920| 2.047968| 1.508411| 0.055767|
4077| 5.7138e-02| -4.038470| 2.642241| 1.505244| 0.056340|
4078| 5.7136e-02| -3.966565| 2.917423| 1.502504| 0.053565|
4079| 5.7135e-02| -3.945811| 3.511683| 1.498808| 0.050235|
4080| 5.7134e-02| -3.850742| 3.786879| 1.496839| 0.042120|
4081| 5.7133e-02| -3.724827| 4.381137| 1.492015| 0.029495|
4082| 5.7131e-02| -3.662627| 4.656338| 1.462717| 0.002869|
4083| 5.7127e-02| -3.634587| 5.250595| 1.397520| -0.042134|
4084| 5.7126e-02| -3.589153| 5.525799| 1.242281| -0.127934|
4085| 5.7124e-02| -3.560545| 6.120056| 1.014777| -0.246086|
4086| 5.7122e-02| -3.506442| 6.395261| 0.692478| -0.404692|
4087| 5.7120e-02| -3.468283| 6.989518| 0.279663| -0.600413|
4088| 5.7117e-02| -3.410644| 7.264724| -0.175428| -0.811413|

Error in "void CSysSolve<ScalarType>::ModGramSchmidt(bool, int, su2matrix<ScalarType>&, s
e> >&) const [with ScalarType = double; su2matrix<ScalarType> = C2DContainer<long unsigne
Major, 64, 0, 0>]":
-----
FGMRES orthogonalization failed, linear solver diverged.
----- Error Exit -----
```

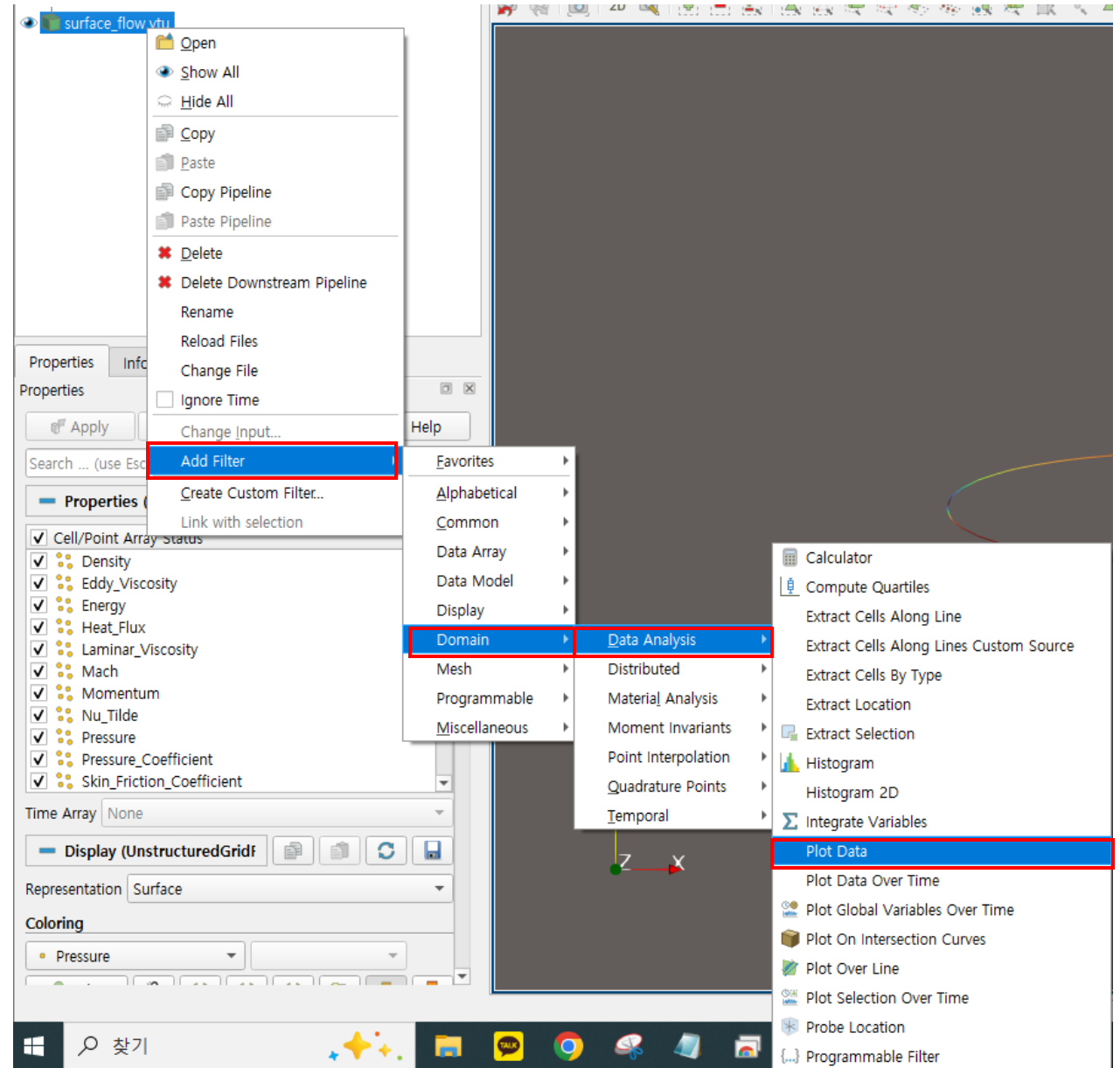
SU2 실습 과제 15deg

- 다음의 과정은 0deg, 10deg의 과정과 같습니다.
- 생성된 **Surface_flow**를 클릭하여 열어줍니다.
- **Solid Color**를 **Pressure**로 변경합니다.
- Pressure의 색상을 **Turbo**로 변경해줍니다.
- 다음과 같은 모습을 볼 수 있습니다.

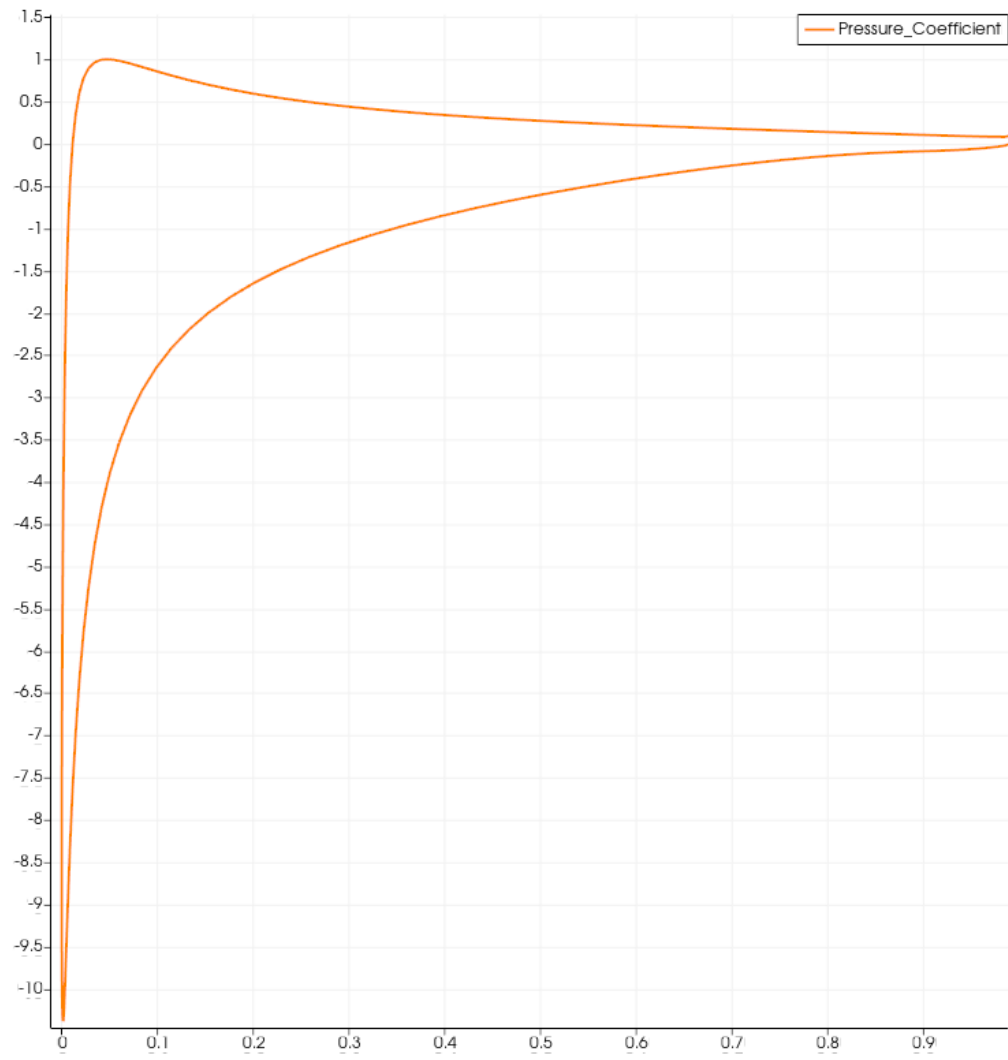


SU2 실습 과제 15deg

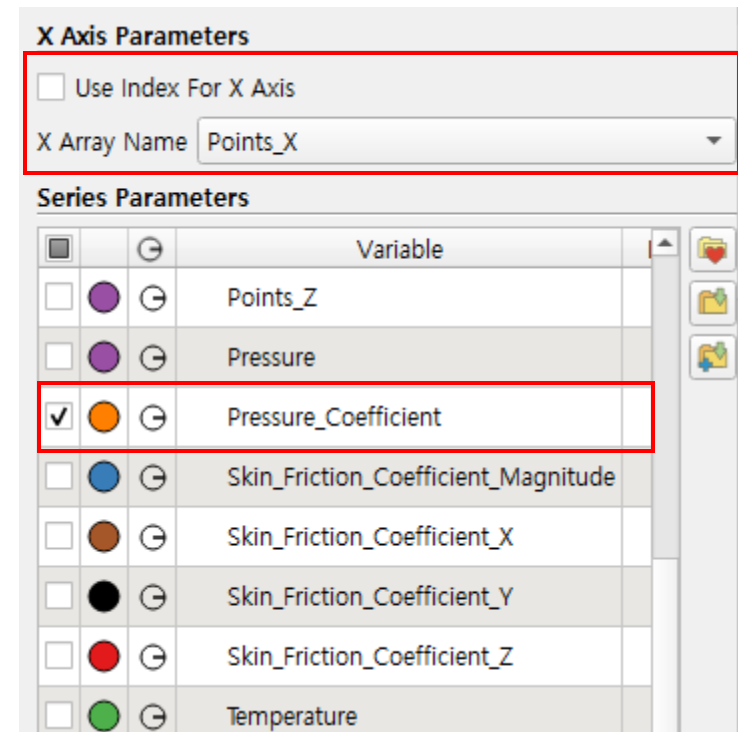
- surface_flow를 우클릭하여
Plot data를 생성해줍니다.
- Add Filter > Domain > Data Analysis
> Plot Data



SU2 실습 과제 15deg



- 생성된 그래프에서 아래와 같이 변경해줍니다.
- 좌측과 같은 그래프의 모습이 보이게 됩니다.



SU2 실습 과제 15deg

- 그래프를 엑셀로 저장해준 뒤 파일을 열어줍니다.
- 열린 엑셀에서 **Point_0**와 **Pressure_Coefficient**를 제외하고 모두 지워줍니다.
- 필터를 통해 오름차순을 실행한 뒤 Pressure_Coefficient를 15deg로 이름을 변경해줍니다.

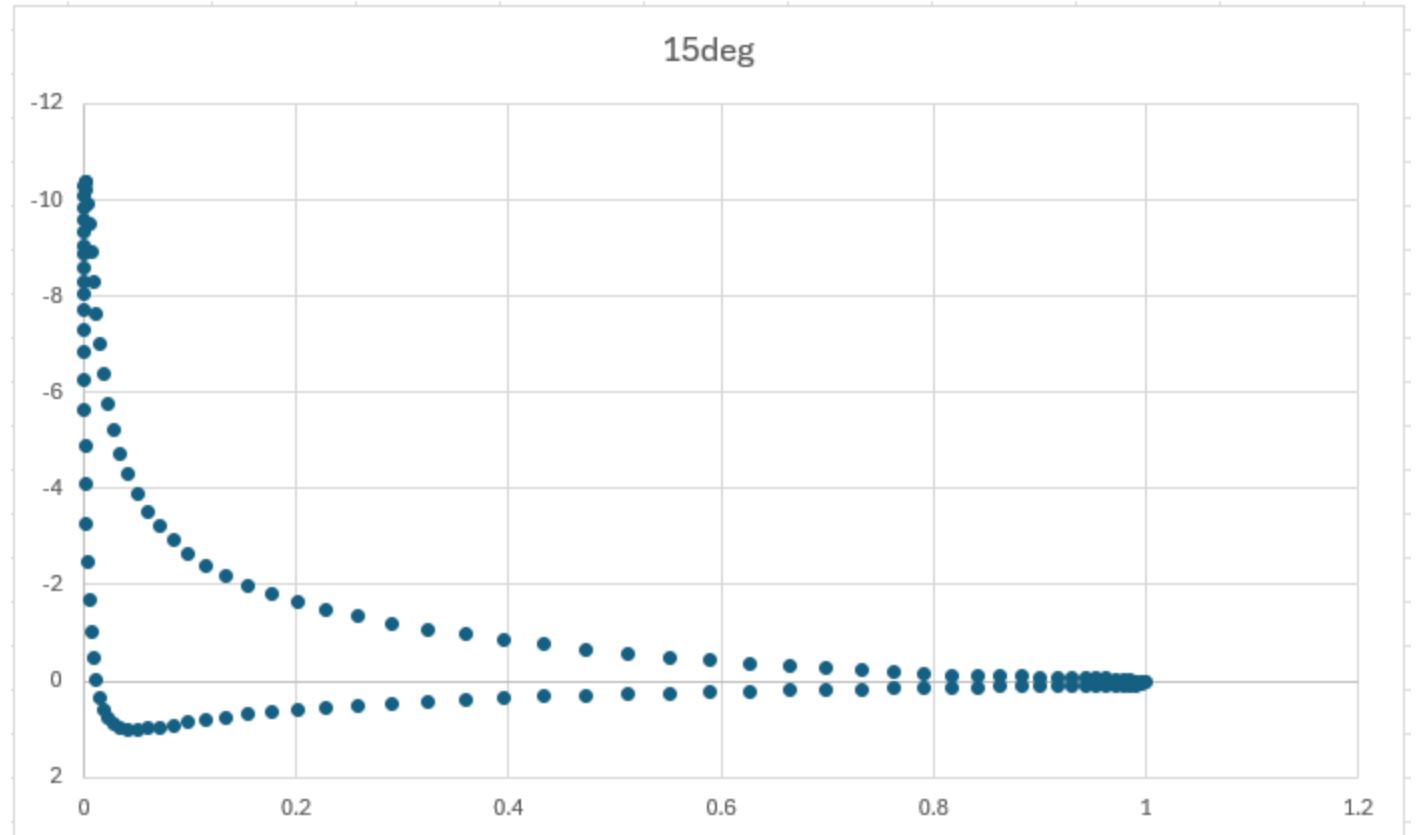
1	Points_0	Pressure_Coefficient
2	1	0.021788
3	0.995782	0.058888
4	0.990924	0.105445
5	0.985337	0.084161
6	0.978921	0.087053
7	0.971568	0.086678
8	0.963157	0.089005
9	0.95356	0.091426
10	0.942641	0.094901



1	Points_0	15deg
2	0	-8.60916
3	5.82E-06	-8.30616
4	5.82E-06	-8.88284
5	2.72E-05	-8.0449
6	2.72E-05	-9.058
7	7.18E-05	-7.70861
8	7.18E-05	-9.31682
9	0.00015	-7.31395
10	0.00015	-9.58732

SU2 실습 과제 15deg

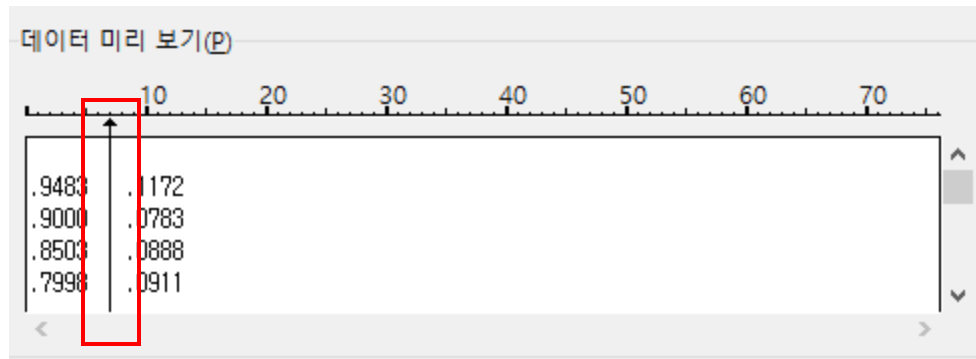
- 그래프를 점으로 생성해줍니다
- 그래프의 축을 다음과 같이 정리하고 제목을 변경해줍니다.
- 세로 축 : 축 서식 > 값을 거꾸로
- 가로 축 : 축 서식 > 레이블 > 높은 쪽
- 축 제목 : 15deg



SU2 실습 과제 15deg

- Nasa NACA 0012 Airfoil validation Case에서
하단으로 내려가 Ladson et al pressure data를 눌러 열어줍니다.
- 15deg의 수를 드래그 하여 복사한 뒤 엑셀에 붙여 넣어줍니다.
- 하나로 합쳐진 텍스트를 나누어 줍니다.

D	E
	Ladson
-0.2999	1.0511
-0.2501	1.2253
-0.1994	1.4603
-0.1503	1.7605
-0.1012	2.2702
-0.0763	2.6775
-0.0515	3.2561
-0.0271	4.477
-0.0135	5.9727



텍스트 마법사 - 3단계 중 1단계

데이터가 구분 기호로 분리됨(으)로 설정되어 있습니다.
데이터 형식이 올바르게 선택되었다면 [다음] 단추를 누르고, 아닐 경우 적절하게 선택하십시오.

원본 데이터 형식

원본 데이터의 파일 유형을 선택하십시오.

☐ 구분 기호로 분리됨(D) - 각 필드가 쉼표나 탭과 같은 문자로 나누어져 있습니다.

☒ [너비가 일정함(W)] - 각 필드가 일정한 너비로 정렬되어 있습니다.

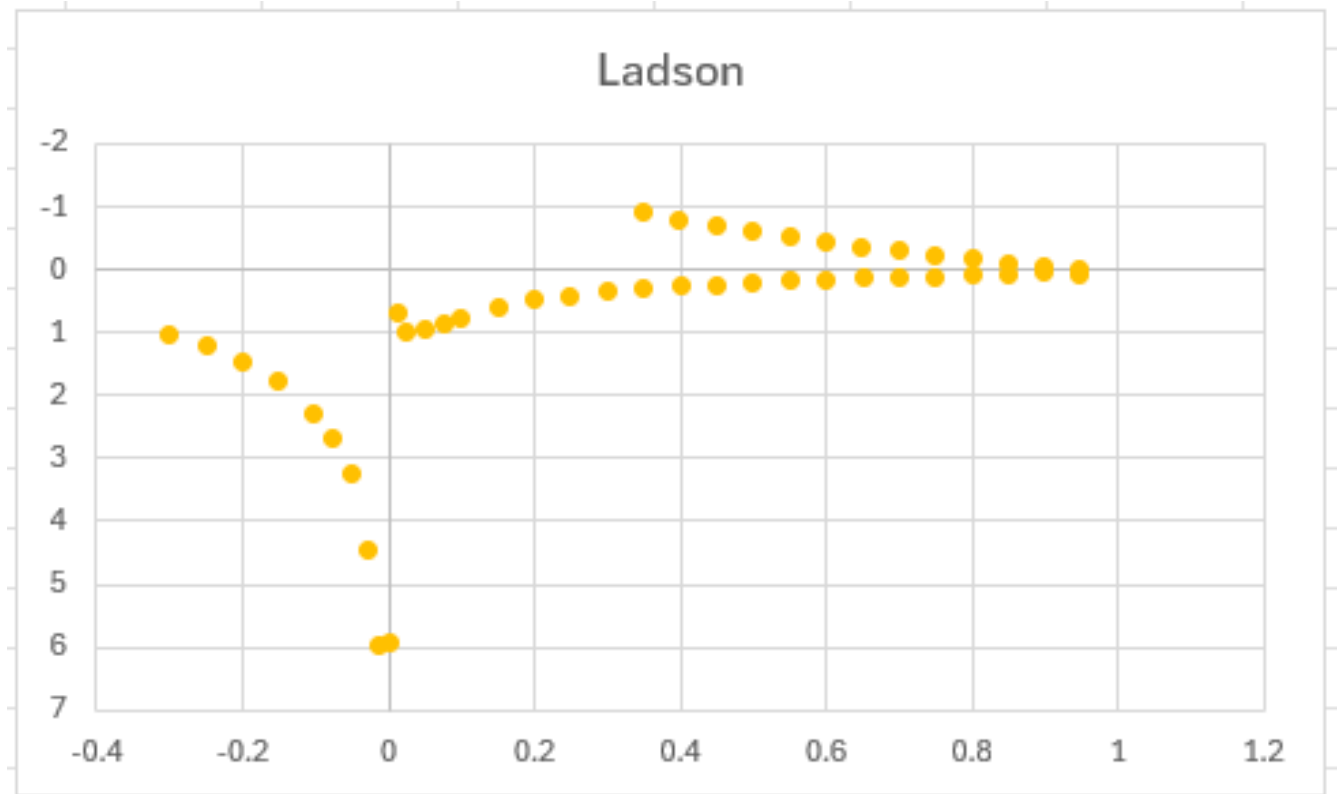
선택한 데이터 미리 보기:

1		
2	.9483	.1172
3	.9000	.0783
4	.8503	.0888
5	.7998	.0911

< 취소 < 뒤로(B) 다음(N) > 마침(F)

SU2 실습 과제 15deg

- 우측과 같이 정리해준 뒤 상단의 이름을 X/C 와 Ladson로 변경해줍니다
(그래프를 알아보기 쉽게 하기 위해)
- 15deg의 과정과 같이 **오름차순**을 해준 뒤 그래프를 생성해줍니다.
- 축 서식을 통해 각 축의 방향을 정리해준 뒤 축 제목을 변경해줍니다.



SU2 실습 과제 15deg

- Ladson의 그래프를 복사한 뒤 15deg의 그래프에 붙여 넣어줍니다.
- 그래프를 보기 쉽게 색상을 변경해준 뒤 범례와 축 제목을 추가해 사진과 같이 입력해줍니다.

